

平成 30 年度

中学校前期入学試験問題

算 数

受験上の注意

◎時間……………50分

◎解答はすべて、別紙解答欄^{らん}に記入すること。

第1問題 次の計算をなさい。

(1) $7 \times 2 - 4 + 9 \div 3$

(2) $36 \times \frac{1}{3} \div 2 \div \frac{3}{2}$

(3) $10 \times \left(\frac{3}{2} - 0.2 \right) + 7$

(4) $23 \div 7 + 2 - 3 \times \frac{3}{7}$

(5) $\{(2+1) \times 3 - 2 \times 2\} - 3 \div (5-2)$

(中算1)

第6問題 次のように、左から順に規則的に並んだ数字の列について考えます。

1, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, ……

次の各問いに答えなさい。

(1) 左から順に数えて25番目の数字を求めなさい。

(2) 6回目にあらわれる「1」は、左から順に数えて何番目の数字ですか。

(3) 10回目にあらわれる「1」と、11回目にあらわれる「1」の間には何個の数字がありますか。ただし、並んでいる数字の両端の「1」は数えません。

(4) 左から順に数えて1000番目の数字を求めなさい。

(中算6)

第5問題 ある鉄道路線では、6両編成、毎秒25 mで走る普通列車Xと、24両編成、毎秒20 mで走る貨物列車Yがあります。どちらの車両も1両あたりの車両の長さは20 mです。このとき、次の各問いに答えなさい。

(1) A駅を出発した普通列車Xは、180秒後にとなりのB駅に到着しました。このとき、A駅とB駅間の距離は何kmですか。

(2) ある地点で、貨物列車Yが自分の前を何秒で通過するか時間を計りました。計測の結果、貨物列車Yは何秒で通過しましたか。

(3) 貨物列車Yがトンネルに入り始めてから、すべての車両がトンネルから出終わるまでに時間は90秒かかりました。トンネルの長さは何mですか。

(4) 普通列車Xと貨物列車Yがすれ違う時、出会ってから、すべての車両が離れるまでにかかる時間は何秒ですか。小数第二位を四捨五入して答えなさい。

第2問題 次の各問いに答えなさい。

(1) 濃度5%の食塩水120 gに食塩を30 g加えてかき混ぜました。濃度は何%になりましたか。

(2) 次のデータは、6人の生徒の右手の握力の記録です。6人の平均値が32 kgであり、生徒番号③の生徒は、生徒番号④の生徒より2 kg少なかったとき、生徒番号④の生徒の記録を答えなさい。

生徒番号	①	②	③	④	⑤	⑥
記録(kg)	28	42	?	?	21	25

(3) ある商品がA店では、2500円で売っています。また、同じ商品がB店では、定価2800円の20%引きで売っていました。どちらの店がいくら安いですか。

(4) 朝、目を覚ますと時計の針は6時20分を指していました。短針と長針のつくる角度は何度ですか。

(5) ある土地に石をしきつめます。4 m²しきつめるのに、1袋430円の石が3袋必要でした。土地の面積は全部で20 m²あります。同じ値段の石をしきつめるとき、お金はあといくら必要ですか。

第3問題 次の各問いに答えなさい。

- (1) たかし君は、1000円札を2枚、100円玉を3枚、10円玉を2枚、1円玉を4枚の合計2324円持っています。コンビニエンスストアで買い物をしたとき、合計金額は788円でした。買い物後のおつりの小銭の枚数を最も少なくするためには、お金をいくら出せばいいですか。

- (2) 80人の生徒の夏休みの行動を調査しました。海へ行った生徒が47人、山へ行った生徒が53人、どちらにも行かなかった生徒が5人でした。どちらにも行った生徒は何人ですか。

- (3) 8人でテニスの勝ち抜き戦をしました。

〔1〕E君はH君に負けました。

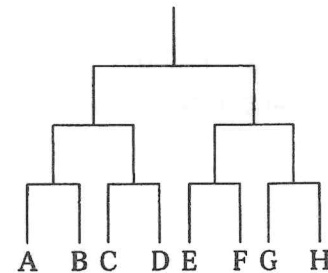
〔2〕A君は2回勝ち、1回負けました。

〔3〕C君はD君に勝ちました。

上の〔1〕～〔3〕を満たすとき、次の①、②について答えなさい。

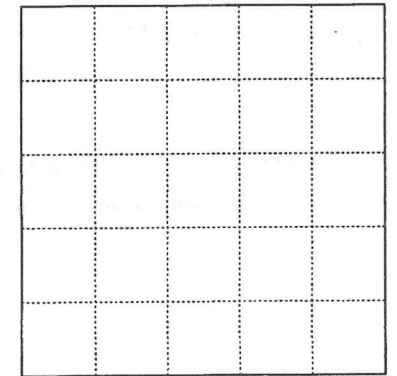
① 優勝したのはだれか答えなさい。

② 1回戦で負けた人をすべて答えなさい。

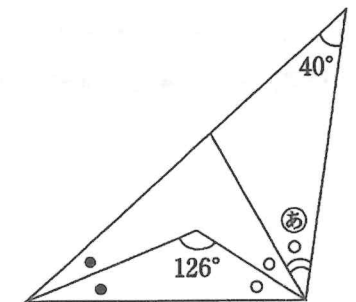


第4問題 次の各問いに答えなさい。

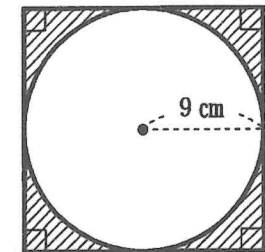
- (1) 右の図に面積が 10 cm^2 となる正方形を作図しなさい。(ただし、1目盛りを 1 cm とする。)



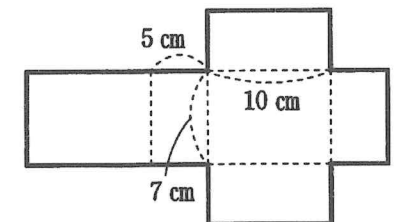
- (2) 右の図の三角形において、⑥の角度を求めなさい。(図の中の同じ印の角度は同じ大きさを表します。)



- (3) 右の図の斜線部分の面積を求めなさい。(ただし、円周率を3.14とする)



- (4) 右の展開図を組み立ててできる直方体の体積を求めなさい。



(中算3)

(中算4)